



软件工程 项目开发计划书

项目名称 Minerva：全链路的轻量级 EEG 数据管理平台

指导教师 尹建伟

学院 计算机科学与技术学院

小组成员 李文耀，张晋恺，刘鲍非，田红瑾，张磊

杨吉祥，周左艺，刘谦，施兴睿

2026 年 5 月 14 日

目录

1	引言	1
1.1	编写目的	1
1.2	项目背景	1
1.3	术语与缩略语	1
1.4	参考资料	1
2	项目概述	2
2.1	项目目标	2
2.2	主要功能	2
2.3	开发约束	2
2.4	成功标准	2
3	范围与交付物	3
3.1	项目范围	3
3.2	阶段交付物	3
4	工作分解	4
5	组织与分工	7
5.1	团队角色与分工	7
5.2	高效协作机制	7
5.3	进度	8
6	质量管理	9
6.1	质量目标	9
6.2	评审机制	9
6.3	测试计划	9
7	风险管理	10
7.1	风险分析及规避措施	10
7.2	成本分析	11
8	系统支持条件分析	12
8.1	硬件支持条件	12
8.2	软件支持条件	12
8.3	系统平台支持条件	12
8.4	用户支持条件	13
8.5	设备与应用群体支持条件	13
A	附录	14

1 引言

1.1 编写目的

说明本文档的编写目的、适用范围和目标读者。

1.2 项目背景

说明项目来源、课程背景、业务背景和建设动机。

1.3 术语与缩略语

术语	说明

1.4 参考资料

列出课程要求、项目资料、技术规范和参考文档。

2 项目概述

2.1 项目目标

描述项目需要达成的业务目标、学习目标和交付目标。

2.2 主要功能

概述系统拟实现的核心功能和支持能力。

2.3 开发约束

说明技术栈、时间、资源、课程规范、数据安全等限制。

2.4 成功标准

说明项目完成后的验收依据和评价标准。

3 范围与交付物

3.1 项目范围

说明本项目包含和不包含的工作内容。

3.2 阶段交付物

阶段	交付物	提交时间
需求分析	需求分析报告、原型草图	
设计实现	设计文档、源代码、测试用例	
验收总结	演示材料、项目总结、部署说明	

4 工作分解

阶段	任务编号	任务细分与边界	执行策略与核心交付物	负责人与节点
准备阶段 (Sprint 0)	S0-规划	业务流梳理与立项规划	拆解科研与教学场景需求，绘制“被试者-实验员-管理员”的权限泳道图；统筹全组排期。	项目经理 4 月 30 日
准备阶段 (Sprint 0)	S0-基建	底层技术基建与选型	敲定前后端及数据处理框架，统一全组代码开发规范与 Git 提交流。	后端 5 月 5 日
准备阶段 (Sprint 0)	S0-文档	需求基线确立与文档沉淀	梳理所有功能性与非功能性需求，输出最终版《产品需求文档》与《项目开发计划书》。	项目经理 5 月 10 日
准备阶段 (Sprint 0)	S0-设计 1	数据实体 (ER) 与模型设计	设计底层数据库物理表结构，涵盖知情同意 (consent)、EEG 元数据与操作日志，确保满足高并发。	数据 5 月 14 日
准备阶段 (Sprint 0)	S0-设计 2	前后端 API 与原型设计	撰写接口文档消灭跨端沟通壁垒；产出包含各类角色控制台及脑电展示台的 UI 原型。	前/后端 5 月 17 日
第一轮迭代 (Sprint 1)	S1-计划	Sprint 1 启动会议	对齐本轮迭代目标：跑通基础骨架、鉴权机制与核心伦理审批流。	全体成员 5 月 18 日
第一轮迭代 (Sprint 1)	S1-前端	前端基建与公共视图开发	搭建前端工程脚手架；完成登录/注册、身份验证、权限管理及主页开发。	前端 5 月 22 日
第一轮迭代 (Sprint 1)	S1-后端	引擎实现与伦理审批流	实现管理系统引擎；打通实验创建、知情同意书验证、数据申请的核心后端逻辑。	后端 5 月 22 日
第一轮迭代 (Sprint 1)	S1-评审	阶段演示与代码回顾	演示 Sprint 1 产出的可运行基础骨架，收集反馈并调整下一轮待办列表 (Backlog)。	全体成员 5 月 24 日

阶段	任务编号	任务细分与边界	执行策略与核心交付物	负责人与节点
第一轮迭代 (Sprint 1)	S1-评审	阶段总结与下一轮计划	总结 Sprint 1 成果，形成《系统设计报告》文档与演示。	项目经理 5 月 25 日
第二轮迭代 (Sprint 2)	S2-计划	Sprint 2 启动会议	对齐本轮迭代目标：实现 EEG 数据的上传、解析与可视化全链路。	全体成员 5 月 25 日
第二轮迭代 (Sprint 2)	S2-数据	EEG 数据解析流水线	编写 Python 脚本：解析脑电原始文件，执行通道格式校验与基础数据处理任务。	数据 5 月 26 日
第二轮迭代 (Sprint 2)	S2-后端	大文件处理与核心业务链	开发 EEG 数据的上传逻辑；实现各类记录的增删改查；打通系统配置项的后台管理。	后端 5 月 28 日
第二轮迭代 (Sprint 2)	S2-前端	复杂可视化交互接入	对接底层数据，利用 Echarts 等数据可视化技术渲染多通道 EEG 波形图、频谱图。	前端 5 月 31 日
第二轮迭代 (Sprint 2)	S2-评审	数据链路贯通演示	演示 EEG 数据从上传、解析到可视化的完整链路，测试接口联调状态。	全体成员 6 月 2 日
第三轮迭代 (Sprint 3)	S3-计划	Sprint 3 启动会议	对齐本轮迭代目标：完善系统联调，进行极端性能测试。	全体成员 6 月 3 日
第三轮迭代 (Sprint 3)	S3-AI	进阶算法与 AI 状态识别	基于合法数据，利用 Slurm 调度系统与 RTX 3090 集群加速运算，对接机器学习算法实现基础状态分类与结果落库。	数据 6 月 5 日
第三轮迭代 (Sprint 3)	S3-联调	全链路业务场景集成联调	模拟真实场景，贯通“签署 → 上传 → 处理 → 申请 → 分析”全链路测试。	测试 6 月 10 日
第三轮迭代 (Sprint 3)	S3-压测	极端性能测试与系统调优	针对异步任务队列拥堵、大流量并发上传进行压测；排查前端长列表渲染卡顿，出具质量报告。	测试 6 月 14 日

阶段	任务编号	任务细分与边界	执行策略与核心交付物	负责人与节点
交付验收 (Release)	Rel-交付	生产环境部署与清洗	冻结代码主干分支，清理脏数据；准备期末答辩所需的标准模拟数据集，确保演示零失误。	数据/后端 6月20日
交付验收 (Release)	Rel-归档	答辩路演与交付结项	制作项目亮点提炼PPT，录制核心AI算法处理与流程展示视频；组织答辩，完成验收文件。	项目经理 6月22日

5 组织与分工

本项目团队成员结构合理、分工明确，充分发挥了每位成员的专业特长，确保了开发工作的高效推进。

5.1 团队角色与分工

成员	角色	主要职责
刘鲍非	产品经理	负责需求分析、产品原型设计与团队协调, 确保项目目标与用户需求高度契合。
张晋恺	前端开发	负责系统前端架构设计、界面实现与用户体验优化, 确保交互友好与美观性。
刘谦	后端开发	负责后端架构设计、核心业务逻辑实现与接口开发, 保障系统高效稳定运行。
张磊	后端开发	参与后端模块开发与数据库设计, 协助系统集成与性能优化。
李文耀	后端开发	负责后端功能实现, 提升系统的丰富性与可扩展性。
施兴睿	数据开发	负责脑电信号数据处理、数据建模与分析, 提升系统数据价值。
周左艺	数据开发	参与数据相关模块开发, 协助数据可视化与数据质量保障。
杨吉祥	测试	负责测试用例设计、功能测试与缺陷跟踪, 保障系统质量。
田红瑾	测试	参与系统测试与用户验收, 推动产品持续优化。

5.2 高效协作机制

本项目采用了业界领先的协作与管理方式，极大提升了团队的沟通效率与项目执行力：

- **代码协作：**依托 GitHub Organization 进行代码托管与版本管理，充分利用分支管理、Pull Request、Code Review 等机制，确保代码质量与团队协作的高效有序。
- **文档与沟通：**团队日常沟通与文档协作主要通过飞书团队进行，实时同步项目进展、需求变更与技术难题，保障信息透明与决策高效。
- **即时响应：**通过 QQ 群组实现成员间的即时沟通与快速响应，遇到紧急问题可第一时间协同解决。
- **会议与任务跟踪：**定期召开线上会议，采用飞书日历与任务看板进行任务分解与进度追踪，确保每一阶段目标的顺利达成。

通过上述多平台协作机制的有机结合，团队实现了高效沟通、敏捷开发与高质量交付，为脑电信号数据管理系统的成功落地提供了坚实保障。

5.3 进度

阶段	起始时间	完成时间
立项、需求阶段	2026 年 4 月 27 日	2026 年 5 月 10 日
设计阶段	2026 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 17 日
编码阶段	2026 年 5 月 18 日	2026 年 5 月 31 日
测试阶段	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月 14 日
验收阶段	2026 年 6 月 15 日	2026 年 6 月 22 日

6 质量管理

6.1 质量目标

本项目以“高可靠性、高可用性、高可维护性”为核心质量目标，具体包括：

- **功能正确性：**所有功能模块均严格按照需求文档实现，确保业务流程无误，数据处理精准。
- **系统稳定性：**通过全面测试与异常处理，保障系统在高并发、复杂场景下依然稳定运行。
- **可维护性：**采用模块化设计与规范化编码，便于后续扩展与维护。
- **可用性：**前端界面友好，交互流畅，用户体验优异，满足实际教学与科研需求。

6.2 评审机制

为确保项目质量，团队建立了全流程、多层次的评审机制：

- **需求评审：**产品经理组织全员参与，确保需求完整、无歧义，提前规避实现风险。
- **设计评审：**由后端、前端及数据负责人共同参与，评估系统架构、接口设计与数据流合理性。
- **代码评审：**依托 GitHub Pull Request 机制，所有核心代码均需经至少两人 Code Review，提升代码质量与可读性。
- **测试评审：**测试负责人定期组织测试用例与结果评审，确保测试覆盖全面、缺陷及时闭环。

6.3 测试计划

测试工作贯穿项目全周期，覆盖单元、集成与验收各环节，责任到人，保障系统交付高质量。

测试类型	测试内容	负责人
单元测试	核心函数、组件和服务逻辑	杨吉祥、田红瑾
集成测试	模块间接口、数据流和异常处理	杨吉祥、田红瑾
验收测试	主要业务流程和课程验收场景	杨吉祥、田红瑾

通过上述严密的质量管理体系，团队能够有效防控风险、持续优化产品，确保脑电信号数据管理系统以卓越品质顺利交付。

7 风险管理

7.1 风险分析及规避措施

在脑电信号数据管理系统的设计与开发过程中，项目团队结合实际开发情况，对可能影响项目进度与系统质量的风险进行了系统分析，并针对不同类型风险制定了相应的预防与规避措施，以保障项目能够稳定、高效地推进。

- **技术风险：**脑电信号数据管理系统涉及前后端协同开发、数据库设计、数据可视化以及系统部署等多项技术内容，而团队在系统架构设计、新技术学习与工程规范落实方面可能遇到困难。

规避措施：在项目开发初期，团队通过技术调研与方案预研明确系统实现路径，并对关键技术进行提前验证。在开发过程中，引入工程化工具规范代码风格与提交流程，降低代码缺陷率，提升系统稳定性与团队协作效率。同时，团队成员定期开展技术交流与经验分享，不断提升整体开发能力。

- **用户与市场风险：**系统在推广和实际应用过程中，可能面临用户接受度不足、需求理解偏差以及同类产品竞争激烈等问题。如果用户体验不佳或系统功能缺乏特色，将会影响系统的长期使用与推广效果。

规避措施：团队持续关注用户需求与使用反馈，不断优化系统交互体验与功能设计，并建立信息反馈与审核机制，提高系统内容的准确性与可靠性。同时，通过强化系统宣传与展示，突出脑电数据智能分析、数据可视化等特色功能，增强系统的吸引力与市场竞争力。

- **运营风险：**系统上线运行后，可能由于服务器异常、程序漏洞或数据库故障等问题导致系统崩溃、数据丢失等情况。此外，若团队成员发生变动，也可能影响后续系统维护与更新效率。

规避措施：团队将加强系统测试与运行监控，建立数据备份与异常恢复机制，尽可能降低系统故障带来的影响。同时，通过完善团队管理与培训机制，做好开发文档整理与经验传承，保证后续维护工作的连续性与稳定性。

- **人员风险：**项目成员均为浙江大学本科生，在项目开发期间需要同时兼顾课程学习、科研任务以及实习安排，整体时间较为紧张。此外，由于成员作息与任务安排存在差异，团队会议和协作时间难以完全统一，可能导致沟通效率下降或部分任务延期。

规避措施：团队采用“多轮迭代开发 + 碎片化任务分配”的方式，将大型任务拆分为若干小模块，提高成员利用零散时间完成任务的效率。同时，通过线上协作工具进行高频进度同步与阶段总结，灵活调整开发计划，确保项目整体进度不受个别环节影响。

7.2 成本分析

在项目开发与实施过程中，主要涉及时间、人力以及技术资源等方面的成本投入。针对不同成本类型，团队也采取了相应的控制措施，以提高资源利用效率并降低整体开发压力。

- **时间成本：**脑电信号数据管理系统属于较为复杂的软件工程项目，从需求分析、系统设计到开发测试与文档撰写，均需要投入大量时间与精力。

控制措施：团队通过制定阶段性开发计划与明确里程碑目标，对项目进度进行合理安排，并采用任务拆分与敏捷迭代的方式提升开发效率，确保各阶段任务能够按时推进。

- **人工成本：**项目涉及系统开发、功能测试、文档编写、项目汇报与成果展示等多个环节，需要团队成员投入较多的人力资源。

控制措施：团队根据成员特点进行合理分工，明确各自职责，提高协同开发效率。同时，通过加强沟通与资源共享，减少重复劳动与沟通成本，提升整体工作效率。

- **技术采购成本：**项目开发过程中需要使用开发环境、数据库、测试工具以及相关软件资源，可能产生一定的技术采购与部署成本。

控制措施：团队优先选择开源软件、教育版工具以及免费开发资源，在满足项目需求的前提下尽可能降低软件采购与运行成本，提高项目的经济性与可持续性。

8 系统支持条件分析

为保障脑电信号数据管理系统能够稳定、高效地运行，需要从硬件环境、软件环境、系统平台、用户条件以及设备应用场景等多个方面提供支持。

8.1 硬件支持条件

脑电信号数据管理系统在运行过程中涉及数据采集、存储、处理与可视化分析等功能，因此对硬件设备具有一定要求。

- **服务器硬件：**系统后端需要具有一定性能的服务器支持，以满足数据库存储、接口请求处理以及多用户并发访问需求。服务器需具备稳定的 CPU 性能、充足的内存空间以及可靠的数据存储能力。
- **用户终端设备：**普通用户可通过个人电脑、笔记本或平板设备访问系统。设备需支持现代浏览器运行，以保证前端页面显示与交互功能正常。
- **网络环境：**系统依赖稳定的网络连接完成数据传输与远程访问，尤其是在脑电数据上传与在线分析过程中，对网络稳定性与传输速度具有一定要求。
- **脑电采集设备：**系统需能够兼容主流脑电信号采集设备的数据格式，实现脑电数据的导入、管理与分析，为后续数据处理提供基础支持。

8.2 软件支持条件

系统开发与运行需要依赖相应的软件环境与开发工具，以保障系统功能能够顺利实现。

- **前端开发环境：**前端开发可使用 vue 等现代前端框架
- **后端开发环境：**系统后端基于 Python 语言与 Django 框架开发，实现用户管理、数据处理、接口服务以及权限控制等核心功能。
- **数据库环境：**系统需要部署 Neon 等关系型数据库，用于存储用户信息、脑电数据以及系统运行日志等内容。

8.3 系统平台支持条件

为了提升系统的兼容性与可扩展性，系统需要具备良好的平台适配能力。

- **操作系统支持：**系统服务端可部署于 Linux 或 Windows 平台，客户端支持 Windows、macOS 等主流操作系统。

- **浏览器兼容性：**系统前端需兼容 Chrome、Edge、Firefox 等现代浏览器，保证用户在不同环境下均可正常访问系统。

8.4 用户支持条件

系统的实际应用效果与用户使用能力密切相关，因此需要考虑用户层面的支持条件。

- **基础操作能力：**用户需具备基本计算机操作能力，能够完成系统登录、数据上传、结果查看等基础操作。
- **数据使用规范：**用户需要遵循脑电数据管理规范，保证上传数据的完整性与准确性，避免错误数据影响分析结果。
- **培训与指导：**对于首次使用系统的用户，可通过操作手册、演示视频或培训指导帮助其快速熟悉系统功能与使用流程。

8.5 设备与应用群体支持条件

脑电信号数据管理系统面向多种应用场景与用户群体，因此需要满足不同对象的使用需求。

- **科研群体：**系统可为高校与科研机构提供脑电数据管理与分析支持，方便研究人员开展实验数据整理与统计分析工作。
- **医疗与健康领域：**在医疗辅助分析、心理健康监测等场景下，系统能够提供脑电数据存储与可视化分析功能，为相关研究与应用提供支持。
- **教育与实验教学：**系统可应用于脑机接口、信号处理等课程实验教学中，帮助学生理解脑电信号采集与分析流程。
- **未来扩展场景：**随着脑机接口技术的发展，系统未来还可拓展至智能穿戴设备、人机交互以及智能健康管理等领域，具备较好的应用前景与扩展价值。

A 附录

补充会议纪要、任务记录、参考链接或其他项目材料。